

Guia del projecte final

Equip Docent del CE IA i Big Data



IES Jaume II El Just
Tavernes de la Valldigna
Departament d'Informàtica

Continguts

1	Guia del projecte final per l'alumnat del CE IA i Big Data.	2
1.1	Temporalització	2
1.1.1	Calendari	2
1.2	Organització	2
1.3	Possibles idees de projectes	3
1.3.1	Smartcities	3
1.3.2	Social Sentiment Analysis	3
1.3.3	Projectes d'utilitat pública	3
1.3.4	Sistemes de recomanació	3
1.3.5	Altres opcions	3
1.4	Exemple de flux de treball	4
1.5	Metodologia	6
1.6	Documentació del projecte	6
1.6.1	Requeriments	6
1.6.2	Exposició i defensa del projecte	8
1.7	Avaluació	9

1 Guia del projecte final per l'alumnat del CE IA i Big Data.

L'objectiu d'este document és donar a conèixer a l'alumnat del CE IA i Big Data la organització i metodologia bàsica sobre la que se basará la realització del projecte final.

El projecte és conjunt entre tots els mòduls del CE.

1.1 Temporalització

El projecte es portarà a terme al llarg de 10 setmanes. S'inclouen els dies no lectius però laborables de les festes de Pasqua, on l'alumnat haurà de seguir treballant en el seu projecte amb la finalitat de complir els terminis previstos.

1.1.1 Calendari

- Setmana del 23/03 al 27/03: formació dels grups, preparació i lliurament de la proposta. La proposta pot ser acceptada o rebutjada. En este cas s'oferirà una alternativa o se proposaran millores a la proposta presentada.
 - Setmana del 30/03: inici del projecte.
 - Setmana del 01/06 al 05/06: presentació i defensa del projecte.
 - Setmana del 08/06 al 12/06: lliurament de notes. Proposta de revisió i modificació del projecte si és necessari.
 - Setmana del 22/06 al 26/06: presentació de la versió final del projecte (si és necessari)
 - 29/06 avaluació extraordinària.
 - 30/06 lliurament de notes finals definitives de l'avaluació extraordinària.
-

1.2 Organització

- El projecte se pot fer de forma individual o en grups de màxim 4 persones.
 - L'equip docent pot modificar la proposta del projecte si se considera necessari.
 - Els grups que no hagen presentat una proposta abans de l'1 d'abril rebran un projecte assignat d'ofici.
 - El projecte ha d'incloure continguts de tots els mòduls del CE.
-

1.3 Possibles idees de projectes

1.3.1 Smartcities

- Anàlisi i optimització del tràfic en una ciutat.
- Obtenció i anàlisi de dades climàtiques / meteorològiques.
- Consum d'electricitat en un domicili o empresa.

1.3.2 Social Sentiment Analysis

- Analitzar dades descarregades de xarxes socials mitjançant APIs o web scraping.
- Analitzar comentaris d'usuaris en plataformes de comerç electrònic.
- Analitzar la reputació social d'una empresa, marca o persona pública.

1.3.3 Projectes d'utilitat pública

- Anàlisi de dades de tràfic i transport públic.
- Anàlisi de dades de salut pública.
- Alguna cosa relacionada amb la DANA o altres possibles emergències climàtiques.
- Alguna cosa relacionada amb la gestió de residus, reciclatge, etc.
- Alguna cosa relacionada amb temes agrícoles de possible aplicació real (se podria buscar la col·laboració del departament d'Agrària).

1.3.4 Sistemes de recomanació

- Recomendació de productes en una plataforma de comerç electrònic.
- Recomendació de pel·lícules, música o llibres en funció de les preferències d'un usuari.
- Recomendació de rutes o llocs d'interés en una ciutat en funció d'un perfil / historia d'usuari.

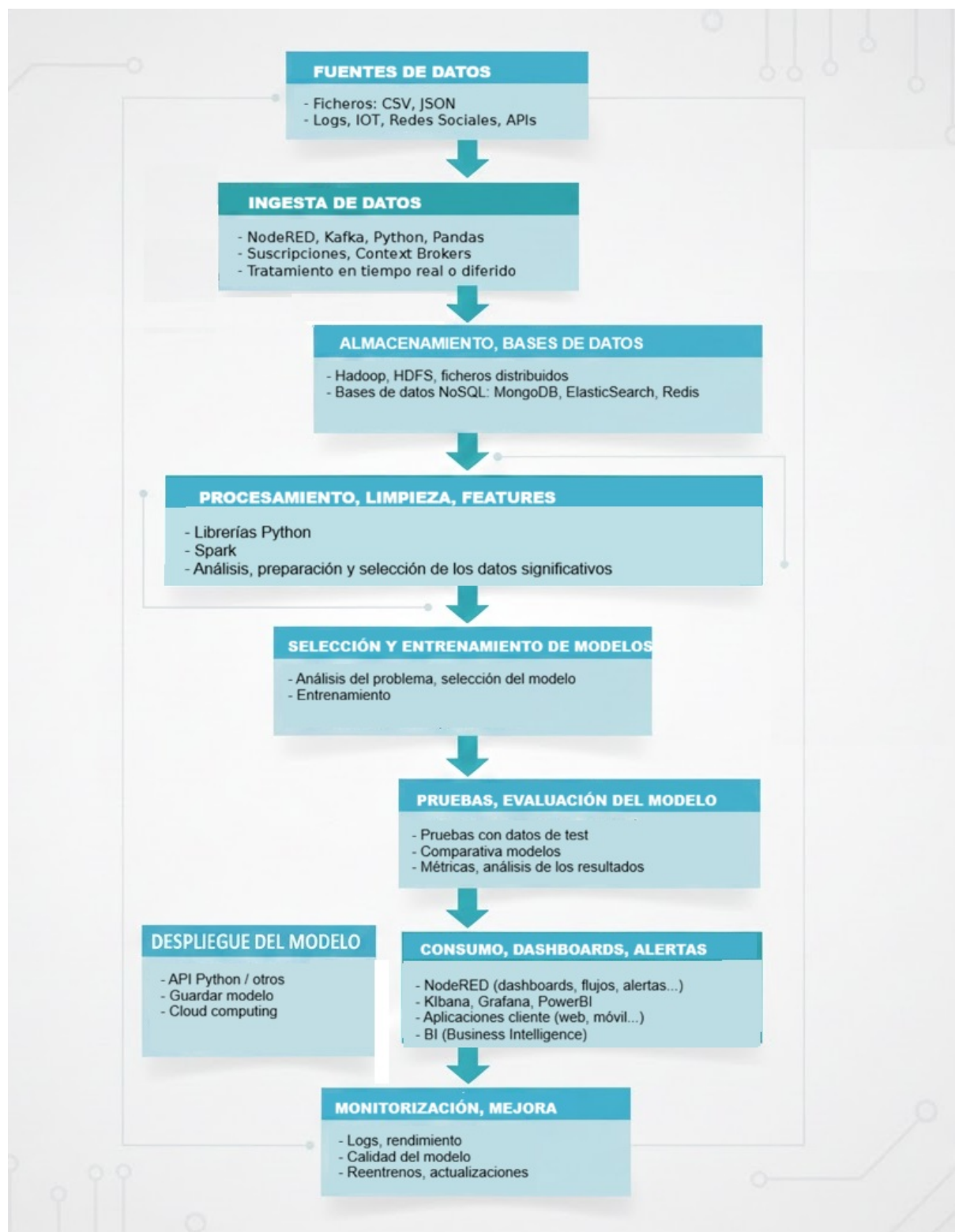
1.3.5 Altres opcions

- Detecció d'anomalies en dades de sensors, logs, etc.
- Predicció de sèries temporals (per exemple, preus d'accions, demanda de productes, etc.)
- Anàlisi de dades esportives (per exemple, rendiment de jugadors, resultats de partits, etc.)
- Algun projecte que incloga reconeixement d'imatges, veu, text, IA generativa, etc.
- Detecció de frau en transaccions financeres, comerç electrònic, generació de continguts, etc.

1.4 Exemple de flux de treball

El flux de treball haurà de seguir les fases que s'han treballat al llarg del curs. Com a mínim, s'ha d'incloure:

- Ingesta de dades
- Processament i emmagatzematge de dades
- Anàlisi i visualització de dades

**Figure 1:** Imatge orientativa del flux de treball

Per exemple:

1. Capturar dades amb Node-RED o un altre sistema d'ingesta.
 2. Netejar les dades i emmagatzemar-les, preprocessades o no, en una o vàries BBDD NoSQL.
 3. Anàlisi amb models IA, bé de la informació emmagatzemada, en temps real, o amb una combinació de les dues.
 4. Crear gràfics, informes i dashboards, bé de les conclusions de l'anàlisi, de les dades d'entrada, o de les dues.
 5. Dissenyar scripts en Python per anàlisi, prediccions, classificacions, notificacions...
-

1.5 Metodología

- El projecte se podrà fer de forma individual o per grups de màxim 3 persones.
 - En el cas dels grups, en la memòria final s'haurà de fer constar l'aportació de cada membre del grup al projecte.
 - L'assistència a classe se seguirà controlant al llarg del desenvolupament del projecte.
 - L'alumnat podrà consultar dubtes o problemes amb el professorat al llarg del desenvolupament del projecte.
 - Hi haurà sessions d'ampliació de coneixements i continguts relacionats amb els possibles projectes. S'avisarà amb antelació.
-

1.6 Documentació del projecte

- S'ha de presentar una proposta del projecte per escrit abans de començar.
- S'ha de presentar una memòria final del projecte, segons especificacions adjuntes.
- S'ha de preparar i portar a terme una exposició oral del projecte amb diapositives de suport.

1.6.1 Requeriments

Proposta del projecte

- Màxim 2/3 pàgines.
- Estil formal i sense faltes d'ortografia.
- Nom de l'alumnat participant en el projecte.

- Títol del projecte.
- Breu descripció del projecte:
 - Objectius.
 - Tecnologies i eines que es preveu utilitzar.
 - Fases i temporalització prevista.
 - Se valorarà positivament, en el cas de grups, una previsió de les tasques i aportacions previstes de cada membre al projecte.

En Aules, en el mòdul de Models, teniu una carpeta amb propostes i memòries d'altres cursos.

Memòria del projecte:

- Mínim 30 pàgines i màxim 60 comptant annexos, imatges, captures de codi, etc.
- Estil formal i sense faltes d'ortografia.
- Ha d'incloure un índex i una portada amb les dades de l'alumnat, el títol del projecte, el curs i el cicle.
- Se seguirà un esquema aproximat que incloga:
 - Identificació i objectius del projecte.
 - Alternatives avaluades.
 - Disseny del projecte (tecnologies, arquitectura).
 - Desenvolupament del projecte.
 - Problemes que s'han trobat i com s'han resolt.
 - Avaluació i conclusions.
 - Referències.
- Se valorarà positivament la inclusió de diagrames, gràfics i altres elements visuals que ajuden a la comprensió del projecte.
- Se valorarà positivament la inclusió de diagrames de Gantt o altres elements de gestió de projectes que mostren la planificació i organització que s'ha seguit.

Format dels documents:

- Font: Arial 11, alineació justificada.
- Portada amb:
 - Títol del projecte.
 - Dades de l'alumne/a i/o grup.
 - Curs i cicle.
- Encapçalament: títol del projecte.
- Peu de pàgina: número de pàgina.

Contingut mínim:

- Índex.
- Identificació, descripció i objectius del projecte.
- Disseny del projecte (tecnologies, arquitectura).
- Desenvolupament del projecte.
- Avaluació i conclusions.
- Referències.

Lliurament:

- Còpia digital en un arxiu comprimit amb:
 - Arxius `docker-compose`, si s'ha utilitzat Docker.
 - Altres arxius de configuració (yaml, logstash.conf, etc.)
 - Fluxos de Node-RED exportats a JSON, en el seu cas.
 - Captures de dashboards (Kibana, PowerBI, Grafana, Node-RED) i arxiu d'exportació en el cas que siga possible (per exemple `.pbix` en el cas de PowerBI).
 - Scripts de Python (o altres llenguatges) que s'hagen utilitzat per a l'anàlisi de dades, IA, etc.
 - Codi font de qualsevol aplicació desenvolupada (per exemple, una API REST o un client Web).
 - Presentació de suport a la defensa del projecte (diapositives).
 - Memòria del projecte en format PDF. -Si el projecte s'ha desplegat en el núvol, s'haurà de proporcionar accés al desplegament i les instruccions per a poder accedir-hi i provar-lo.

1.6.2 Exposició i defensa del projecte

Les exposicions tindran lloc al llarg de la setmana de l'1 al 5 de juny (de dilluns a dijous). La data concreta d'exposició per cada grup se publicarà amb cert temps d'antelació.

Els projectes s'exposaran en els dies indicats en horari de 16:00 a 21:00.

Cada grup disposarà d'un màxim de 30 minuts per presentar el projecte. A continuació hi haurà un torn de preguntes per part del tribunal a l'alumnat.

L'ordre de presentació de projectes se sortejarà i publicarà amb antelació. De totes formes, se tindrà en compte la disponibilitat de l'alumnat que treballa o, per motius personals, tinga preferència per un dia / horari concret.

1.7 Avaluació

Per avaluar el projecte se tindrà en compte:

- La concreció i aplicació dels coneixements adquirits en cada mòdul. En principi la nota de cada mòdul serà la nota del projecte, però podrà ser diferent en cas de desequilibri entre els continguts, eines i tècniques aplicades corresponents a cada mòdul.
- L'originalitat del projecte.
- L'utilització de dades reals, sempre que siga possible.
- El resultat final del projecte, tenint en compte la complexitat i dificultat de la proposta.
- La qualitat de la documentació aportada.
- La qualitat de la exposició final del projecte.
- El correcte funcionament del producte final presentat en la defensa del projecte.
- Se valorarà positivament:
 - La utilització de tecnologies i eines de gestió de projectes (diagrames de temporalització, metodologies Agile, SCRUM, Sprints, etc.)
 - La utilització d'eines de control de versions
 - L'aplicació de normes ètiques i de seguretat (control d'accesos, protecció de dades, obtenció ètica de la informació, etc.)
 - La utilització de qualsevol eina relacionada amb el treball col·laboratiu, projectes empresarials, etc.